

文字を光らせる — 明るさは頭打ち、こぼれる光と時間だけが増える

2026-09-20

何を作ったか

立体文字を床の上に置き、文字の材質に発光（Emission）を入れて Karma で撮った。ライトはドーム 0.12・キー 0.05 だけにして、発光の効き方だけを見る。

Emission Intensity を 0 / 1 / 4 / 16 / 64 と上げると、文字のあたりの明るさは 43.54 → 72.00 → 85.42 → 98.64 → 100.39。16 から 64 へ4倍にしても 1.75 しか上がらない。画素は 255 で頭打ちになるので、強くするほど「白い面積」が増えるだけになる（白飛びは 0.85% → 4.74%）。

増え続けるのは、まわりへこぼれる光と時間だった。床のあたりの明るさは 96.89 → 143.07。撮る時間は 3.79秒 → 12.35秒で、3.3倍になる。

Emission Illuminates Objects を切ると、床は光らなくなった。Emission 16 で、床の明るさが 126.95 から 96.89 へ下がる。この 96.89 は、発光を 0 にしたときの床の明るさと6桁まで同じ。切ると「光って見えるが、まわりは照らさない」状態になる。そのぶん速く、10.27秒が 3.40秒（3.0倍）になった。

発光の強さ

Karma 640 × 400 ・ サンプル24。3枚とも同じカメラ・同じライト。



A. Emission Intensity

「文字」は画面の真ん中あたり、「床」は下の帯の平均（0～255）。白飛びは 250 を超えた画素の割合。

Emission	文字の明るさ	床の明るさ	白飛び	撮る時間
0	43.54	96.89	0.85%	3.79秒
1	72.00	99.44	0.89%	5.48秒
4	85.42	106.27	0.96%	9.35秒
16	98.64	126.95	4.42%	11.83秒
64	100.39	143.07	4.74%	12.35秒

B. Emission Illuminates Objects (Emission 16)

切ったときの床の明るさ 96.89 は、発光 0 のときと同じ値。

emitillum	文字の明るさ	床の明るさ	白飛び	撮る時間
入り（既定）	98.64	126.95	4.42%	10.27秒
切り	83.55	96.89	4.27%	3.40秒

わかったこと

- ・文字の明るさは頭打ちになる。Emission 16 → 64 で 98.64 → 100.39（+1.8%）。画素が 255 で止まるので、それ以上は白い面積が増えるだけ（白飛び 4.42% → 4.74%）。
- ・増え続けるのは、こぼれる光。床の明るさは 96.89（0）→ 126.95（16）→ 143.07（64）。「もっと光らせたい」ときに効くのは、文字ではなく周りの明るさ。
- ・発光は重い。同じ絵で 3.79秒（0）→ 12.35秒（64）と 3.3倍。ライトを足したのと同じように、光源が1つ増えた扱いになる。
- ・Emission Illuminates Objects を切ると、まわりを照らさなくなる。床の明るさは 126.95 → 96.89 で、発光 0 のときと同じ値に戻った。文字自体は光ったまま（83.55）。時間は 10.27秒 → 3.40秒と3.0倍速い。
- ・実用の結論。看板の文字のように「光って見えればよい」なら、emitillum を切って Emission を 4～16 に。まわりを照らしたいときだけ入れる。そのときは時間が3倍になることを見込む。
- ・測り方について。文字と床を別々の帯として測った。1枚の平均だけでは、文字が明るいのか床が明るいのか分からない。

次にやること

- ・落ち葉を地面に積もらせる
- ・発光の色を変えると、こぼれる光の色はどうか
- ・振り返り点検（061～090）